

Serii de numere–2

October 17, 2014

Criterii de convergență pentru serii pozitive

Fie $\sum u_n$ o serie cu termeni pozitivi.

Teoremă (criteriul lui D'Alembert- al raportului)

a) Dacă $\exists q$ astfel încât $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q < 1, \forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.

b) Dacă $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1, \forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q =$

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}.$

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,
(seria geometrică, este convergentă pentru
 $q \in (0, 1)$).

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,
(seria geometrică, este convergentă pentru
 $q \in (0, 1)$).

b) $u_{n+1} > u_n, \forall n > n_0 \Rightarrow$

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,
(seria geometrică, este convergentă pentru
 $q \in (0, 1)$).

b) $u_{n+1} > u_n, \forall n > n_0 \Rightarrow (u_n)$ este șir crescător de
numere pozitive $\Rightarrow$

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,
(seria geometrică, este convergentă pentru
 $q \in (0, 1)$).

b) $u_{n+1} > u_n, \forall n > n_0 \Rightarrow (u_n)$ este șir crescător de
numere pozitive $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$

Dem: a) Avem $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$. Aplicăm

Criteriul al 3-lea de comparație, cu $\sum v_n = \sum q^n$,
(seria geometrică, este convergentă pentru $q \in (0, 1)$).

b) $u_{n+1} > u_n, \forall n > n_0 \Rightarrow (u_n)$ este șir crescător de numere pozitive $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$ seria $\sum u_n$ este divergentă.

Consecință

Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- (i) Dacă $l < 1$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.
- (ii) Dacă $l > 1$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.
- (iii) Dacă $l = 1$ criteriul este indecis.

Dem: (i) Fie $\varepsilon > 0$ astfel încât $l + \varepsilon < 1$. Din $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ avem

Dem: (i) Fie $\varepsilon > 0$ astfel încât $l + \varepsilon < 1$. Din

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} \text{ avem}$$

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| < \varepsilon, \text{ pentru } n \text{ suficient de mare} \Rightarrow$$

Dem: (i) Fie $\varepsilon > 0$ astfel încât $l + \varepsilon < 1$. Din

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} \text{ avem}$$

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| < \varepsilon, \text{ pentru } n \text{ suficient de mare} \Rightarrow$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon < 1. \text{ Alegem}$$

Dem: (i) Fie $\varepsilon > 0$ astfel încât $l + \varepsilon < 1$. Din $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ avem

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| < \varepsilon, \text{ pentru } n \text{ suficient de mare} \Rightarrow$$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon < 1$. Alegem $q = l + \varepsilon$ și aplicăm teorema precedentă.

Teoremă (criteriul lui Cauchy - al rădăcinii)

a) Dacă $\exists q$ astfel încât $\sqrt[n]{u_n} \leq q < 1, \forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.

b) Dacă $\sqrt[n]{u_n} \geq 1, \forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.

Consecință

Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$.

Dacă $l < 1$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.

Dacă $l > 1$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.

Dacă $l = 1$ criteriul este indecis.

Teoremă (criteriul lui Raabe-Duhamel)

a) Dacă $\exists r$ astfel încât $n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \geq r > 1$,

$\forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.

b) Dacă $n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) < 1$, $\forall n \geq n_0$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.

Dem: a) Avem $n \left(\frac{u_n - u_{n+1}}{u_{n+1}} \right) \geq r \Rightarrow$

$ru_{n+1} \leq nu_n - nu_{n+1}$, pentru orice $n \geq n_0$.

Presupunem $n_0 = 1$. $\Rightarrow$

Dem: a) Avem $n \left(\frac{u_n - u_{n+1}}{u_{n+1}} \right) \geq r \Rightarrow$

$ru_{n+1} \leq nu_n - nu_{n+1}$, pentru orice $n \geq n_0$.

Presupunem $n_0 = 1$. $\Rightarrow$

$$ru_2 \leq u_1 - u_2$$

$$ru_3 \leq 2u_2 - 2u_3$$

$$ru_4 \leq 3u_3 - 3u_4$$

.....

$$ru_n \leq (n-1)u_{n-1} - (n-1)u_n$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$(r-1)(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$(r-1)(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) - (r-1)u_1 \leq u_1$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$(r-1)(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) - (r-1)u_1 \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) \leq ru_1$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$(r-1)(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) - (r-1)u_1 \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) \leq ru_1$$

$$u_1 + \cdots + u_n \leq \frac{r}{r-1}u_1 \Rightarrow$$

$$r(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1 + \cdots + u_{n-1} - (n-1)u_n \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$(r-1)(u_2 + \cdots + u_n) \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) - (r-1)u_1 \leq u_1$$

$$(r-1)(u_1 + \cdots + u_n) \leq ru_1$$

$$u_1 + \cdots + u_n \leq \frac{r}{r-1}u_1 \Rightarrow$$

șirul sumelor parțiale este mărginit $\Rightarrow$ serie convergentă.

$$\text{b) } \frac{u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \Rightarrow$$

$$\text{b) } \frac{u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{n}{n+1} =$$

$$b) \frac{u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{n}{n+1} = \frac{1}{\frac{n+1}{n}}.$$

Folosind Criteriul 2 de comparatie cu $\sum v_n = \sum \frac{1}{n}$ rezultă că seria $\sum u_n$ este divergentă.

Consecință

Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right)$.

Dacă $l > 1$ atunci $\sum u_n$ este convergentă.

Dacă $l < 1$ atunci $\sum u_n$ este divergentă.

Dacă $l = 1$ criteriul este indecis.

Teoremă (criteriul de condensare al lui Cauchy)

Dacă șirul $(u_n)_{n \geq 1}$ este descrescător, cu $u_n \geq 0$, $\forall n$ atunci seriile $\sum u_n$ și $\sum 2^n u_{2^n}$ au aceeași natură.

Teoremă (criteriul lui Abel-Dirichlet)

Fie șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ descrescător, $a_n \rightarrow 0$ și $(s_n)_{n \geq 1}$ șirul sumelor parțiale ale seriei $\sum u_n$. Dacă (s_n) este șir mărginit, atunci seria $\sum a_n u_n$ este convergentă.

Criterii de convergență pentru serii oarecare

Teoremă (criteriul lui Abel-Dirichlet)

Fie șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ descrescător, $a_n \rightarrow 0$ și $(s_n)_{n \geq 1}$ șirul sumelor parțiale ale seriei $\sum u_n$. Dacă (s_n) este șir mărginit, atunci seria $\sum a_n u_n$ este convergentă.

Teoremă (criteriul lui Leibniz)

Fie șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ descrescător, $a_n \rightarrow 0$. Atunci seria alternantă $\sum (-1)^n a_n$ este convergentă.

Teoremă (criteriul lui Abel)

Dacă seria $\sum_{n \geq 1} a_n$ este convergentă, șirul $(b_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit, atunci seria $\sum_{n \geq 1} a_n b_n$ este convergentă.

Șiruri și serii de numere complexe

Un șir de numere complexe $(z_n)_{n \geq 1}$ este de forma

$$z_n = a_n + ib_n,$$

unde $(a_n)_{n \geq 1}$ și $(b_n)_{n \geq 1}$ sunt șiruri de numere reale.

Definiție

Un șir de numere complexe $(z_n)_{n \geq 1}$ converge către $z \in \mathbb{C}$ dacă $\forall \varepsilon > 0$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n > n_\varepsilon$, $|z_n - z| < \varepsilon$.

Teoremă

Un șir de numere complexe $(z_n)_{n \geq 1}$ converge către $z \in \mathbb{C} \Leftrightarrow$ șirul real $(\operatorname{Re} z_n)_{n \geq 1}$ converge către $\operatorname{Re} z$ și șirul real $(\operatorname{Im} z_n)_{n \geq 1}$ converge către $\operatorname{Im} z$.

Teoremă

Un șir de numere complexe este convergent $\Leftrightarrow$ este șir Cauchy.

O serie de numere complexe este convergentă $\Leftrightarrow$ şirul sumelor sale parţiale este convergent.

Teoremă

Dacă o serie de numere complexe este absolut convergentă, atunci este şi convergentă.